

MVO-20 – Controle I

Gabarito da Lista de Preparação para a P1

2º semestre de 2026

Exercício 1 – Polos, zeros e duas noções de estabilidade

- a) Os polos de G_1 são -1 e -4 , portanto o canal é BIBO estável. O zero em $+2$ torna o canal de fase não mínima, mas não o desestabiliza. Os polos de G_2 são $+2$ e -5 , portanto o canal é BIBO instável. Os polos de G_3 são $\pm j3$; polos simples no eixo imaginário impedem estabilidade BIBO.

b)

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{1}{s+3}.$$

O canal é BIBO estável, mas a realização é internamente instável porque A possui o autovalor $+1$. Esse modo não é excitado por B nem observado por C .

- c) A equação característica é

$$1 + \frac{K}{s-1} = 0 \implies s + K - 1 = 0.$$

O polo é $s = 1 - K$, que pertence ao semiplano esquerdo somente para $K > 1$. Portanto, ganho positivo e realimentação negativa não garantem, sozinhos, estabilidade.

Exercício 2 – Modelagem e linearização de uma mola não linear

a)

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{F - 4x_2 - 3x_1^3}{2}.$$

- b) No equilíbrio, $\dot{x} = \ddot{x} = 0$, logo

$$\bar{F} = 3\bar{x}^3 = 3.$$

- c) As Jacobianas no ponto $\bar{x}_1 = 1$, $\bar{x}_2 = 0$, $\bar{F} = 3$ são

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9/2 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}.$$

Equivalentemente,

$$2\delta\ddot{x} + 4\delta\dot{x} + 9\delta x = \delta F.$$

d)

$$G(s) = \frac{\delta X(s)}{\delta F(s)} = \frac{1}{2s^2 + 4s + 9}.$$

Os polos são

$$s_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 72}}{4} = -1 \pm j\frac{\sqrt{14}}{2}.$$

A dinâmica linearizada é assintoticamente estável e subamortecida.

Exercício 3 – Da equação diferencial à função de transferência

a) Com condições iniciais nulas,

$$(3s^2 + 6s + 15)Y(s) = 9U(s),$$

portanto

$$G(s) = \frac{9}{3s^2 + 6s + 15} = \frac{3}{s^2 + 2s + 5}.$$

b) Os polos são $-1 \pm j2$. O canal é BIBO estável e subamortecido.

c) Para um degrau de amplitude 2,

$$y(\infty) = 2G(0) = 2\frac{3}{5} = \frac{6}{5} = 1,2.$$

d) Os polos de $sY(s)$ são os polos de $G(s)$, ambos no semiplano esquerdo. Assim, as condições do teorema do valor final são satisfeitas.

e) Como os polos 0, -2 e -5 são simples e distintos,

$$\frac{12}{s(s+2)(s+5)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+5}.$$

Pelo cálculo dos resíduos,

$$A = \frac{12}{(2)(5)} = \frac{6}{5}, \quad B = \frac{12}{(-2)(3)} = -2, \quad C = \frac{12}{(-5)(-3)} = \frac{4}{5}.$$

Portanto,

$$y_a(t) = \frac{6}{5} - 2e^{-2t} + \frac{4}{5}e^{-5t}, \quad t \geq 0.$$

Exercício 4 – Malha não unitária com perturbação

A relação algébrica é

$$Y = P[C(R - HY) + D].$$

a)

$$\frac{Y}{R} = \frac{PC}{1 + PCH} = \frac{12}{(s+2)(s+5) + 6} = \frac{12}{s^2 + 7s + 16},$$
$$\frac{Y}{D} = \frac{P}{1 + PCH} = \frac{4}{s^2 + 7s + 16}.$$

b)

$$\Delta(s) = s^2 + 7s + 16, \quad s_{1,2} = \frac{-7 \pm j\sqrt{15}}{2}.$$

A malha fechada é estritamente estável.

c) Para referência degrau unitário,

$$y(\infty) = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}, \quad e(\infty) = 1 - \frac{12}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

d) Para perturbação degrau unitário,

$$y(\infty) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Exercício 5 – Identificação de primeira ordem

- a) O ganho é $K = 2/0,5 = 4$. Como 63,2% da variação ocorre em uma constante de tempo, $T = 1,5$ s. Assim,

$$G(s) = \frac{4}{1,5s + 1}, \quad p = -\frac{1}{T} = -\frac{2}{3} \text{ s}^{-1}.$$

- b)

$$t_{95\%} \approx 3T = 4,5 \text{ s}, \quad t_s(2\%) \approx 4T = 6 \text{ s}.$$

- c) Para o degrau de amplitude 0,5,

$$y(t) = 2(1 - e^{-t/1,5}).$$

Logo,

$$y(3) = 2(1 - e^{-2}) \approx 1,73.$$

Exercício 6 – Identificação de segunda ordem

- a)

$$K = \frac{4}{2} = 2.$$

Um sobressinal de aproximadamente 9,5% corresponde a $\zeta \approx 0,600$. De $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n) \approx 1,33$ s resulta $\zeta\omega_n \approx 3,01$ e, portanto, $\omega_n \approx 5,02$ rad/s. Com os arredondamentos dos dados, adota-se $\zeta \approx 0,6$ e $\omega_n \approx 5$ rad/s.

- b)

$$G(s) \approx \frac{50}{s^2 + 6s + 25}, \quad s_{1,2} \approx -3 \pm j4.$$

- c)

$$t_p = \frac{\pi}{4} \approx 0,785 \text{ s}, \quad y_{\max} \approx 4(1 + 0,095) = 4,38.$$

- d) Como $0 < \zeta < 1$ e os polos são complexos conjugados com parte real negativa, a resposta é estável, oscilatória amortecida e possui sobressinal.

Exercício 7 – Quando a aproximação dominante é confiável?

O par comum é obtido de $s^2 + 4s + 20 = 0$:

$$s = -2 \pm j4.$$

- a) Em G_A , o polo adicional é -25 e sua constante de tempo é $0,04$ s. Em G_B , o polo adicional é -4 e sua constante de tempo é $0,25$ s.
- b) Como os fatores adicionais têm ganho DC unitário, para ambos os casos a aproximação que preserva o ganho DC e o par comum é

$$G_r(s) = \frac{60}{s^2 + 4s + 20}.$$

- c) A aproximação é muito mais defensável para G_A : o polo em -25 é bem mais rápido que o par dominante. Em G_B , o polo em -4 não está bem separado do par $-2 \pm j4$ e pode influenciar significativamente o transitório.
- d) Devem ser comparados, por exemplo, o início da resposta ao degrau, o tempo de acomodação, o sobressinal, os resíduos dos modos e o erro entre as curvas na janela de interesse. Bastam duas dessas verificações.

Exercício 8 – Routh e erro estacionário em um sistema tipo 2

a)

$$\Delta(s) = s^2(s+3)(s+5) + 12(s+1) = s^4 + 8s^3 + 15s^2 + 12s + 12.$$

b) A tabela de Routh é

s^4	1	15	12
s^3	8	12	0
s^2	$27/2$	12	0
s^1	$44/9$	0	0
s^0	12	0	0

Todos os elementos da primeira coluna são positivos. Não há mudança de sinal, linha inteira de zeros ou zero como primeiro elemento de uma linha. Logo, não há raízes no semiplano direito nem no eixo imaginário, e a malha é estritamente estável.

c) Há dois polos na origem de $L(s)$, portanto o sistema é tipo 2.

d)

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) = \frac{12}{(3)(5)} = \frac{4}{5}.$$

Assim,

$$e_{ss, \text{degrau}} = 0, \quad e_{ss, \text{rampa}} = 0, \quad e_{ss, \text{parábola}} = \frac{1}{K_a} = \frac{5}{4}.$$

e) As fórmulas de erro estacionário pressupõem que a malha fechada seja estável. A classificação do tipo vem apenas da malha aberta e não demonstra essa estabilidade; por isso, o teste de Routh deve preceder a conclusão.

Exercício 9 – Contagem de raízes sem calculá-las

Para Δ_1 ,

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 3 & 8 \\ s^1 & -2/3 & 0 \\ s^0 & 8 & 0 \end{array}$$

A primeira coluna tem sinais $+, +, -, +$: duas mudanças de sinal e, portanto, duas raízes no semiplano direito. O polinômio não é estritamente estável. Todos os coeficientes são positivos, mostrando que essa condição não é suficiente a partir da terceira ordem.

Para Δ_2 ,

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 8 & 2 \\ s^3 & 5 & 6 & 0 \\ s^2 & 34/5 & 2 & 0 \\ s^1 & 77/17 & 0 & 0 \\ s^0 & 2 & 0 & 0 \end{array}$$

Toda a primeira coluna é positiva e não ocorre caso especial na tabela: não há raiz no semiplano direito nem no eixo imaginário, e o polinômio é estritamente estável.

Exercício 10 – Projeto integrado de ganho

a)

$$L(s) = \frac{K(s+8)}{s(s+1)(s+4)},$$

$$\Delta(s) = s(s+1)(s+4) + K(s+8) = s^3 + 5s^2 + (4+K)s + 8K.$$

b)

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 4+K \\ s^2 & 5 & 8K \\ s^1 & \frac{20-3K}{5} & 0 \\ s^0 & 8K & 0 \end{array}$$

A primeira coluna é positiva para

$$K > 0, \quad 20 - 3K > 0.$$

Portanto,

$$0 < K < \frac{20}{3}$$

c) A malha é tipo 1 e

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s) = \frac{8K}{(1)(4)} = 2K.$$

Para rampa unitária e $0 < K < 20/3$,

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2K}.$$

d) A condição $e_{ss} \leq 0,10$ exige $K \geq 5$. Combinando com Routh,

$$5 \leq K < \frac{20}{3}$$

e) A condição $e_{ss} \leq 0,05$ exige $K \geq 10$, incompatível com $K < 20/3$. Não existe ganho que atenda simultaneamente às duas exigências com o controlador dado.